01 채수학 X 전수조사와 표본조사

다음 중 전수조사보다 표본조사가 더 적합한 것은?

[3.2점]

① 2학년 13반 학생 전체의 생일

② 2학년 학생들의 '확률과 통계' 시험 평균 점수

③ 우리나라 총인구 조사

④ 대기 오염 농도 조사

⑤ 병역 판정 검사

02 채수학 X 여사건의 확률

한 개의 주사위를 5번 던질 때, 적어도 한 번은 홀수의 눈이 나올 확률은?

[3.4점]

① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{31}{32}$

03 채수학 X 확률분포의 성질

확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $\mathrm{P}\left(X^2-4X+3=0\right)$의 값은?

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

[3.6점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

04 채수학 X 표본평균의 분포

정규분포 $\mathrm{N}\left(35,\,8^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$가 33 이상 36 이하일 확률은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[3.8점]

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6826 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

05 채수학 X 표본평균의 평균과 분산

모평균이 300, 모분산이 α인 정규분포를 따르는 모집 단에서 크기가 20인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$는 평균이 β, 분산이 2인 정규분포를 따른다고 한다. $\alpha+\beta$의 값은?

[4점]

① 320 ② 340 ③ 360 ④ 380 ⑤ 400

06 채수학 X 정규분포 확률의 최대

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(15,\,3^2\right)$을 따를 때, $\mathrm{P}\left(4k-1 \le X \le 4k+7\right)$이 최대가 되도록 하는 상수 k의 값은?

[4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 채수학 X 표준편차 구하기

샤프 4자루, 볼펜 2자루가 들어있는 필통에서 임의로 2자루를 동시에 택할 때, 나오는 샤프의 개수를 확률변수 X라 하자. 이때 $\sigma\left(X\right)$의 값은?

[4점]

① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{4}{15}\sqrt{2}$ ③ $\frac{4}{15}\sqrt{3}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{4}{15}\sqrt{5}$

08 채수학 X 모평균의 신뢰구간

학교 학생들의 수학 시험 점수는 정규분포를 따른다고 한다. 학교 학생 중 36명을 임의추출하여 점수를 조사한 결과 평균이 78점이고 표준편차가 12점이었다. 이 학교 학생들의 수학 시험 점수의 모평균을 신뢰도 $99\,\%$로 추정한 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, 자연수 m의 개수는? (단 $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1.96\right)=0.475$, $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le 2.58\right)=0.495$)

[4점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

09 채수학 X 독립인 사건 찾기

한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 다음 〈보기〉의 네 사건 A, B, C, D 중에서 서로 독립인 두 사건을 고른 것은?

〈보기〉

A :나오는 눈의 수가 모두 홀수인 사건
B :첫 번째에 나오는 눈의 수가 3의 배수인 사건
C :두 번째에 나오는 눈의 수가 5 이하인 사건
D :나오는 눈의 수의 합이 10 이상인 사건

[4점]

① A와 C ② A와 D ③ B와 C ④ B와 D ⑤ C와 D

10 채수학 X 독립시행의 확률

한 개의 주사위를 사용하여 다음 규칙에 따라 두 사람 A, B가 점수를 얻는 시행을 한다. 이 시행을 한 번 할 때, A가 7점을 획득할 확률은? (단, 가위바위보에서 A가 B를 이길 확률은 $\frac{2}{3}$ 이다.)

A와 B가 가위바위보를 해서 이기는 사람이 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 합을 점수로 얻는다.

[4점]

① $\frac{1}{108}$ ② $\frac{1}{54}$ ③ $\frac{1}{36}$ ④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{5}{108}$

11 채수학 X 확률밀도함수의 대칭

$0 \le X \le 10$에서 정의된 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 $f(5-x) = f(5+x)$이고, $3\mathrm{P}(3 \le X \le 5) = 4\mathrm{P}(7 \le X \le 10)$일 때, $\mathrm{P}(3 \le X \le 7)$의 값은?

[4.2점]

① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{4}{7}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

12 채수학 X 정규분포의 활용(커트라인)

어느 마라톤 대회 참가자 2000명의 10 km 달리기 기록은 평균이 65분이고 표준편차가 10분인 정규분포를 따른다고 한다. 상위 200 위 이내에 들기 위해서는 기록이 a분 이하여야 한다. $5a$의 값은? (단, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.28) = 0.40$)

[4.4점]

① 261 ② 293 ③ 325 ④ 357 ⑤ 389

13 채수학 X 이항분포의 정규근사

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48
2.5	0.49

어느 공장에서 만드는 초콜렛 하나의 무게는 평균이 $250\,\mathrm{g}$, 표준편차가 $2\,\mathrm{g}$인 정규분포를 따르고, 이 공장에서 무게가 $246\,\mathrm{g}$ 미만인 초콜렛은 불량품으로 판매하지 않는다고 한다. 이 공장에서 생산된 초콜렛 10000개를 임의로 택하였을 때, 판매 가능한 초콜렛의 개수가 9779개 이상일 확률은?

[4.6점]

① 0.68 ② 0.84 ③ 0.93 ④ 0.98 ⑤ 0.99

14 채수학 X 정규분포곡선의 대칭성

정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$이다. $\mathrm{V}(X) = \mathrm{V}(Y)$이고, 양수 a에 대하여 $f(3a) = f(7a) = g(4a)$, $\mathrm{P}(Y \ge 4a) = 0.6915$일 때, $\mathrm{P}(3a \le X \le 11a)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[4.8점]

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.7745 ④ 0.8185 ⑤ 0.9104

15 채수학 X 이항분포와 시그마

$$(3\times 0-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_0\left(\frac{7}{10}\right)^{0}\left(\frac{3}{10}\right)^{20}+(3\times 1-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_1\left(\frac{7}{10}\right)^{1}\left(\frac{3}{10}\right)^{19}+\cdots+(3\times 20-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_{20}\left(\frac{7}{10}\right)^{20}\left(\frac{3}{10}\right)^{0}$$

의 값은?

[5점]

① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

16 채수학 X 독립 조건과 경우의 수

주머니 속에 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 3개의 공을 임의로 꺼낼 때, 공에 적힌 세 수의 합이 홀수인 사건을 A, 세 수가 m 이상 n 이하인 사건을 B라 하자. 두 사건 A와 B는 서로 독립일 때, mn의 최댓값은?

[5점]

① 10 ② 30 ③ 50 ④ 70 ⑤ 80

17 채수학 X 신뢰구간 (서술형)

어느 농장에서 수확한 감의 무게는 정규분포를 따른다고 한다. 이 감 중에서 임의추출한 n개의 무게를 조사하였더니 평균이 $100\,\mathrm{g}$, 표준편차가 $5\,\mathrm{g}$이었다. 이를 이용하여 이 농장에서 수확한 감의 무게의 평균 m을 신뢰도 $99\,\%$로 추정한 신뢰구간이 $97.85 \le m \le k$이다. $n+k$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58) = 0.99$)

[6점]

18 채수학 X 독립시행 (선승제, 서술형)

7번의 경기 중에서 4번을 먼저 이기는 팀이 최종 우승하는 야구 대회에 A팀과 B팀 두 팀이 진출하였다. 첫 번째 경기를 A팀이 이겼을 때, B팀이 최종 우승할 확률을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, A팀과 B팀의 승률은 동일하고, 비기는 경우는 없다.)

[8점]

19 채수학 X 두 표본평균의 분포 (서술형)

어느 공장에서 생산되는 A제품의 무게는 정규분포 $\mathrm{N}\left(2m,\, 5^2\right)$을 따르고, B제품의 무게는 정규분포 $\mathrm{N}\left(5m,\, 15^2\right)$을 따른다고 한다. 이 공장에서 생산된 A제품과 B제품 중에서 임의로 25개씩 택할 때, 택한 A제품 25개의 평균 무게가 k 이상일 확률과 B제품 25개의 평균 무게가 $2k$ 이상일 확률의 합은 1이다. $\dfrac{m}{k}$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오.

[10점]

20 채수학 X 이항분포와 기댓값 (서술형)

좌표평면의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 홀수면 점 P를 x축의 양의 방향으로 $\sqrt{3}$만큼, 짝수면 점 P를 y축의 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 20번 반복하여 이동된 점 P에서 원 $\left(x+2\sqrt{3}\right)^2 + (y+22)^2 = 1$까지 거리의 최솟값을 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X)$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오.

[10점]

B4 · ☎ 010-8677-2263